

# KI og det norske arbeidsmarkedet

Sysselsetting etter KI-eksponering i norske registerdata, 2021–2026

---

Øystein Hernæs<sup>1</sup>    Andreas R. Kostøl<sup>2</sup>

August 2026, *foreløpige resultater*

<sup>1</sup>Frischsenteret

<sup>2</sup>Handelshøyskolen BI

## Hva vi går gjennom i dag

- **Hvordan KI-indeksen er laget.** Månedlige registerdata for hele det private arbeidsmarkedet, koblet til KI-eksponering per yrke.
- **Hva den viser så langt.** Per april 2026 er indeksen +0,5 prosentpoeng, godt innenfor usikkerhetsbåndet. Ingen statistisk påvisbar forskjell mellom de mest og minst eksponerte yrkene, men tegn til utslag for de yngste i enkelte høyeksponerte yrker.
- **Hva den kan gi informasjon om framover.** Løpende overvåking, hva som vil regnes som et reelt signal, og utvidelser som vurderes.

# Motivasjon

---

# KI og fremtidens arbeidsmarked: i overskriftene



# KI og fremtidens arbeidsmarked: i overskriftene



# KI og fremtidens arbeidsmarked: i overskriftene



## The New York Times

# *A.I. Doesn't Have to Mean Layoffs*

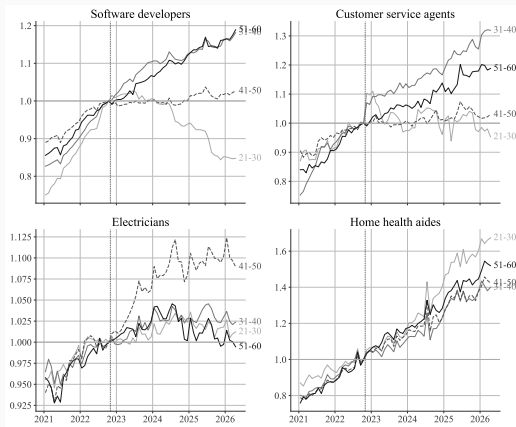
Illustration by The Atlantic. Sources: Bryan Hill / Getty; James Mitchell / Getty; Valerii Lelikhov / Getty.

JUNE 2, 2024

SHARE   



# Casestudier: kanarifugl-mønsteret er reelt



Programvareutviklere 21–30 år faller markert etter ChatGPT (rundt  $-18\%$  per innbygger); kundeservicemedarbeidere viser samme form, svakere. Elektrikere og hjemmehjelpere, de laveksponerte referanseyrkene, gjør det ikke.

En mer systematisk, helhetlig  
tilnærming

---



# En jobb består av oppgaver som påvirkes ulikt

Teknologi kan endre deler av jobben uten å erstatte hele.

## OPPGAVERNIVÅ

En jobb er en samling oppgaver

Arbeidsoppgaver kan flyttes mellom mennesker og teknologi. Yrket består så lenge viktige oppgaver fortsatt må løses av mennesker.

## HØY EKSPONERING

Digital tekst, kode og analyse

Standardiserte førsteutkast, dokumentbehandling og koding ligger nær språkmodellenes styrker.

## LAVERE DIREKTE EKSPONERING

Tilstedeværelse, relasjon og ansvar

Fysisk arbeid, omsorg og skjønn under usikkerhet er vanskeligere å overføre fullt ut til en språkmodell. Per nå.

**Rutinepregede inngangsuppgaver kan endres før hele yrker gjør det.**

Kilder: Autor, Levy & Murnane (2003); Acemoglu & Autor (2011); Eloundou mfl. (2024); Brynjolfsson (2026).

# Tre krefter trekker sysselsettingen i ulike retninger

## FORTRENGNING

### Oppgaver flyttes til maskiner

Arbeidskraftens oppgaveandel faller. Etterspørselen etter arbeid går ned, alt annet likt.

## PRODUKTIVITET

### Lavere kostnad øker produksjonen

Pris, kvalitet og etterspørsel kan endres. Behovet for arbeid i oppgavene som står igjen kan øke.

## NYE OPPGAVER

### Arbeidskraft får nye funksjoner

Nye produkter, kontrollbehov og arbeidsoppgaver kan gjeninnsette arbeid i produksjonen.

**Nettoeffekten følger ikke av hva modellen teknisk sett kan gjøre.**

## Nyere litteratur: KI-eksponering og sysselsetting

| Land          | Studie                              | Hovedfunn (yngste arbeidstakere, øverste kvintil)                                          |
|---------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| USA           | Brynjolfsson, Chandar & Chen (2025) | Q5, 22–25 år: nedgang på om lag 15 log-punkter                                             |
| Sverige       | Lodefalk mfl. (2026)                | Q5, 22–25 år: nedgang på ca. 5,5 %; monoton gradient                                       |
| Storbritannia | Teeselink (2025)                    | –0,3 % per standardavvik LLM-eksponering; konsentrert i junior- og høytlønnsstillinger     |
| 39 land       | Teeselink (2026)                    | Færre nyansettelser; sterkere utslag der stillingsvernet er strengt                        |
| Danmark       | Humlum & Vestergaard (2026)         | Null: nedgangen for unge skyldes ikke KI-bruk i virksomhetene; utelukker effekter over 2 % |
| Finland       | Kauhanen & Rouvinen (2026)          | Null; utviklingen følger demografi, ikke KI                                                |

- Et offentlig, månedlig dashbord, **kiindeksen.no**: sysselsettingen i hele populasjonen av private lønnstakerforhold i Norge, fulgt etter KI-eksponering med rundt tre måneders forsinkelse.
- Tester om «kanarifugl»-mønsteret (Brynjolfsson mfl.) generaliserer: utvalgte høyeksponerte yrker mot **hele eksponeringsfordelingen**.
- Undersøker den ferske effekten av **agentisk KI** («*autonome LLM-baserte systemer som planlegger, bruker verktøy og utfører flertrinnsoppgaver*», Korinek 2025).

# Fire ulike størrelser som ofte blandes sammen

**01**

## Kapasitet

Hva kan modellen gjøre i benchmarks?



**02**

## Bruk

Tas verktøyet faktisk i bruk på jobb?



**03**

## Oppgaveendring

Blir arbeidet raskere, bedre eller annerledes?



**04**

## Utfall

Endres ansettelser, lønn eller sysselsetting?

**KI-indeksen observerer det siste leddet: arbeidsmarkedsutfall i norske registerdata.**

Kilder: Narayanan & Kapoor (2025); Eloundou mfl. (2024); kiindeksen.no.

Data

---

## Data: A-ordningen

- Norges obligatoriske rapporteringssystem for arbeidsgivere; hele den formelle sysselsettingen.
- Dekning: om lag 3,1 millioner arbeidsforhold per måned, januar 2021 til april 2026.
- Utfall: **lønnstakerforhold med utbetalt lønn**, aktive arbeidsforhold med positiv kontantlønn i måneden.
- Variabler: firesifret STYRK-08-yrkeskode, alder (månedspresisjon), sektor, kontantlønn, stillingsprosent, nyansettelsesindikator.
- Tiårs aldersgrupper: 21–30 (tidlig karriere), 31–40, 41–50, 51–60 (senior).
- **Kun privat sektor**: samme kvintil rommer annet arbeid i offentlig sektor.
- Sesongjustert (faste månedsfaktorer, 2021–2024); indeksert til oktober 2022 = 1, måneden før ChatGPT ble lansert.

## Eksponeringsmål og kvintiler

- Hovedmål: GPT-4-eksponeringsskåren  $\beta$  fra Eloundou mfl. (2024); dekker 397 av 407 STYRK-08-koder (97,5 % av sysselsettingen).
- Sekundært: Handa mfl. (2025), observert Claude-bruk delt i **automatisering** og **augmentering**; dekker 352 koder (86,5 %).
- Kodene rangeres etter eksponering og deles i fem kvintiler på *yrkesfordelingen*.
- Hver kode teller én gang, uavhengig av sysselsettingsandel. Inndelingen ligger fast gjennom hele perioden.

Kontekst: Norge er nummer tre i verden i KI-bruk i befolkningen (Microsoft 2026); andelen foretak som bruker KI økte fra 11 % i 2021 til 30 % i 2025 (SSB).



## Hvorfor eksponeringsmålet til Eloundou mfl.

- **Vanlig brukt standardmål.** Publisert i *Science* (2024), brukt av Brynjolfsson, Chandar & Chen (2025), senere av Teeselink (2025), Humlum & Vestergaard (2026), Kauhanen & Rouvinen (2026) og Lodefalk mfl. (2026).
- **Best validering mot observert KI-bruk.** Hos Lindenlaub, Oh, Rodríguez & Veldkamp (2026, fig. 1) har Eloundou mfl.  $R^2 = 0,30$  mot arbeidstakerrapportert bruk, foran Handa (0,26), Felten (0,26) og Webb (0,02).

Vis figuren fra Lindenlaub mfl.

## Kobling fra amerikanske til norske yrkeskoder

- Eksponeringsmålet til Eloundou mfl. er bygget på amerikanske yrkeskoder (SOC).
- Norske registerdata bruker STYRK-08.
- STYRK-08 bygger på ISCO-08; overlappende firesifrede yrkesgrupper er kodekompatible etter en liten, dokumentert gjennomgang av norske titler.
- Bro: SOC → ISCO-08 via amerikanske BLS, deretter kobling til overlappende STYRK-08-koder, med manuelle SOC-korreksjoner for 2267 og 2269.

# Eksposering måles på konkrete O\*NET-oppgaver

## O\*NET

Datasett fra US Department of Labor som beskriver rundt 1 000 yrker med konkrete oppgaver. Eloundou mfl. vurderte hver oppgave for alle yrker.

**KI-indeksens yrkesskår = Core-vektet gjennomsnitt av oppgavepoengene**

Core-oppgaver teller 2;  
Supplemental-oppgaver teller 1.

Kilder: O\*NET Resource Center; Eloundou mfl. (Science, 2024).

### E0 Skår: 0 Ingen eksponering

Språkmodellen reduserer ikke tidsbruken med minst 50 prosent.

### E1 Skår: 1 Språkmodell alene

En språkmodell kan redusere tidsbruken med minst 50 prosent.

### E2 Skår: 0,5 Språkmodell + programvare

Tidsbruken kan reduseres med minst 50 prosent når annen programvare kobles på.

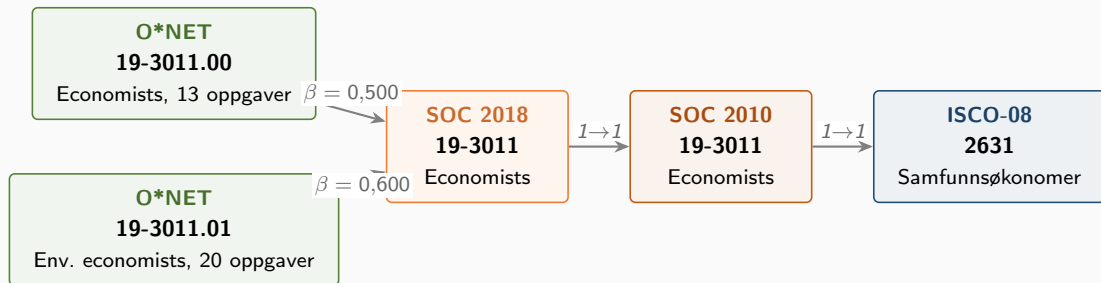
## Hva Eloundou mfl. måler

- Hver O\*NET-oppgave er vurdert av mennesker og GPT-4 i tre kategorier:
  - $E_0$  ingen eksponering
  - $E_1$  språkmodell alene reduserer tidsbruken med minst 50 %
  - $E_2$  språkmodell med tilleggsprogramvare reduserer tidsbruken med minst 50 %
- Oppgaveskår:  $\beta_{\text{oppgave}} = 0$  ved  $E_0$ , 1 ved  $E_1$ , 0,5 ved  $E_2$
- Yrkesskår:  $\beta_{\text{yrke}} = \text{snitt av } \beta_{\text{oppgave}}$  der O\*NET-oppgaver merket Core teller 2 og Supplemental teller 1
- Vi bruker den publiserte yrkesfilen (`occ_level.csv`); den avviker litt fra uvektede oppgavesnitt der yrket har Supplemental-oppgaver



Overlappende firesifrede yrkesgrupper i STYRK-08 er kodekompatible med ISCO-08 (SSB Notater 17/2011). STYRK 2631 er forskere og rådgivere i samfunnsøkonomi.

## Gjennomregnet eksempel: samfunnsøkonomer (STYRK 2631)



To O\*NET-spesialiteter samles i én SOC 2018-kode. SOC-nivåets  $\beta$  er snittet av de to spesialitetssnittene:  $(0,500 + 0,600)/2 = 0,550$ , uavhengig av hvor mange oppgaver hver spesialitet har. Yrket havner i kvintil 5.

# Oppgaveskåring for samfunnsøkonomer (SOC 19-3011, 33 oppgaver)

| 19-3011.00 Economists (13 oppgaver)           |       |     | 19-3011.01 Env. Economists (20 oppgaver)     |       |     |
|-----------------------------------------------|-------|-----|----------------------------------------------|-------|-----|
| Study economic and statistical data           | $E_2$ | 0.5 | Prepare and deliver presentations            | $E_2$ | 0.5 |
| Conduct research on economic issues           | $E_2$ | 0.5 | Develop programs or policy recommendations   | $E_2$ | 0.5 |
| Compile, analyze, report data                 | $E_2$ | 0.5 | Develop economic models and forecasts        | $E_2$ | 0.5 |
| Supervise research projects                   | $E_2$ | 0.5 | Demonstrate economic benefits of policies    | $E_2$ | 0.5 |
| Teach theories and methods of economics       | $E_2$ | 0.5 | Conduct research on environmental relations  | $E_2$ | 0.5 |
| Study impacts of public policies              | $E_2$ | 0.5 | Perform complex mathematical analyses        | $E_1$ | 1.0 |
| Formulate recommendations and plans           | $E_2$ | 0.5 | Write social, legal, economic impact reports | $E_1$ | 1.0 |
| Explain economic impact of policies           | $E_2$ | 0.5 | Teach courses in environmental economics     | $E_2$ | 0.5 |
| Provide advice and consultation               | $E_2$ | 0.5 | Develop programs to promote sustainability   | $E_2$ | 0.5 |
| Forecast production and consumption           | $E_2$ | 0.5 | Develop systems for analyzing data           | $E_2$ | 0.5 |
| Develop economic guidelines and standards     | $E_2$ | 0.5 | Write research proposals and grants          | $E_1$ | 1.0 |
| Testify at regulatory or legislative hearings | $E_2$ | 0.5 | Examine exhaustibility of natural resources  | $E_2$ | 0.5 |
| Provide litigation support                    | $E_2$ | 0.5 | Monitor or analyze market and env. trends    | $E_2$ | 0.5 |
| Write technical documents or articles         | $E_1$ | 1.0 | Develop environmental research project plans | $E_2$ | 0.5 |
|                                               |       |     | Conduct research on economic, env. topics    | $E_2$ | 0.5 |
|                                               |       |     | Collect and analyze data on env. impact      | $E_2$ | 0.5 |
|                                               |       |     | Assess costs and benefits of activities      | $E_2$ | 0.5 |
|                                               |       |     | Identify environmentally friendly business   | $E_2$ | 0.5 |
|                                               |       |     | Interpret indicators of ecosystem health     | $E_2$ | 0.5 |
|                                               |       |     | Collaborate with researchers across fields   | $E_2$ | 0.5 |

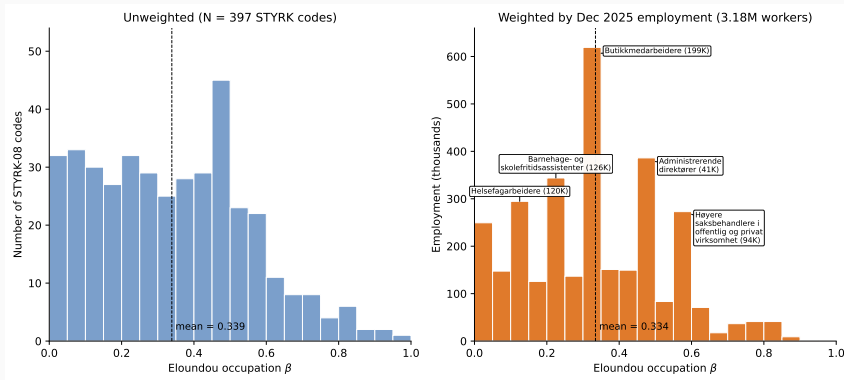
Spesialitetssnitt: 0,500

Spesialitetssnitt: 0,600

$SOC-\beta = (0,500 + 0,600)/2 = 0,550$  (Q5)

Oppgavetekstene er beholdt på engelsk slik de står i O\*NET.

# Fordelingen av Eloundou mfl. sin $\beta$ over norske yrker



Venstre: én observasjon per STYRK-08-kode (397 koder). Høyre: vektet med sysselsettingen i desember 2025 (3,19 millioner lønnstakere); de fem høyeste søylene er navngitt. Gjennomsnittene er nesten identiske; den vektete massen samler seg i noen få store yrker på midten av fordelingen.



## Fem største yrker per eksponeringskvintil (april 2026)

| Yrke                           | Skår | Syss. |
|--------------------------------|------|-------|
| <i>Q1 (minst eksponert)</i>    |      |       |
| Renholdere i virksomheter      | 0,03 | 40k   |
| Elektrikere                    | 0,13 | 26k   |
| Operatører, næringsmiddelprod. | 0,09 | 23k   |
| Bilmekanikere                  | 0,09 | 17k   |
| Rørleggere og VVS-montører     | 0,06 | 17k   |
| <i>Q2</i>                      |      |       |
| Tømrere og snekkere            | 0,14 | 35k   |
| Barnehage- og skoleassistenter | 0,25 | 32k   |
| Servitører                     | 0,16 | 20k   |
| Anleggsmaskin- og industrimek. | 0,13 | 16k   |
| Kokker                         | 0,19 | 16k   |
| <i>Q3</i>                      |      |       |
| Butikkmedarbeidere             | 0,34 | 115k  |
| Lagermedarbeidere              | 0,33 | 29k   |
| Lastebil- og trailersjåfører   | 0,31 | 21k   |
| Andre ingeniørteknikere        | 0,36 | 20k   |
| Bil-, drosje- og varebilførere | 0,28 | 14k   |

| Yrke                             | Skår | Syss. |
|----------------------------------|------|-------|
| <i>Q4</i>                        |      |       |
| Varehandelssjefer                | 0,48 | 30k   |
| Administrerende direktører       | 0,49 | 28k   |
| Sivilingeniører (bygg og anlegg) | 0,48 | 19k   |
| Salgs- og markedssjefer          | 0,48 | 13k   |
| Ledere, bygge- og anleggsvirks.  | 0,44 | 12k   |
| <i>Q5 (mest eksponert)</i>       |      |       |
| Selgere (engros)                 | 0,57 | 37k   |
| Kontormedarbeidere               | 0,60 | 33k   |
| Systemanalytikere/-arkitekter    | 0,63 | 22k   |
| Andre programvareutviklere       | 0,77 | 18k   |
| Regnskapsførere                  | 0,80 | 15k   |

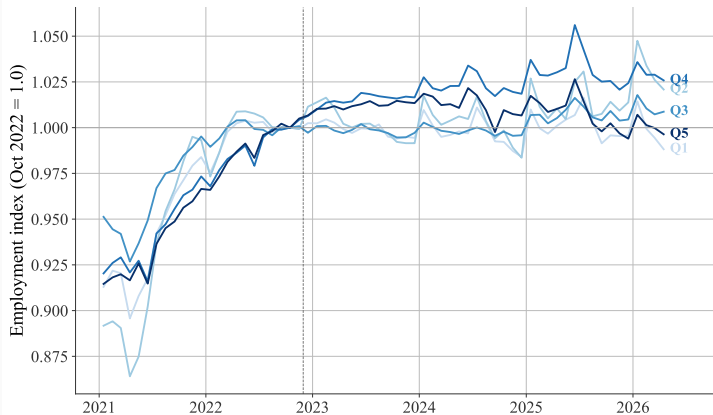
Sysselsetting i tusen. Privat sektor, 21–60 år, rangert innen kvintil etter antall i april 2026.

Flere gjennomregnede eksempler

## Sysseissettingsgap etter KI-eksponering

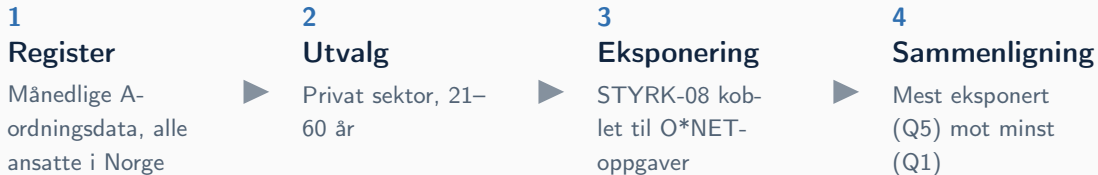
---

## Samlet 21–60: de mest eksponerte trekker ikke fra



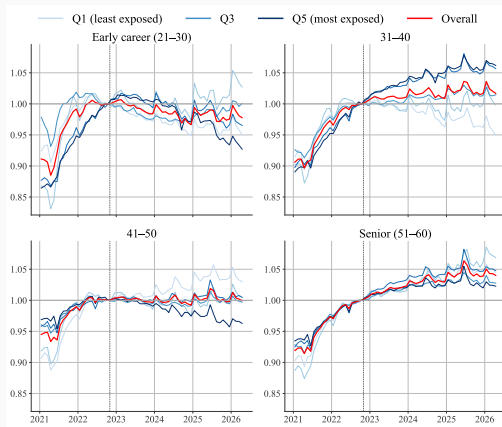
Syssetsetting etter eksponeringskvintil, 21–60 år, privat sektor, sesongjustert, indekstert til oktober 2022 = 1. Q5 (mest eksponert) følger Q1 (minst eksponert) gjennom hele perioden. Samme innhold som hovedfiguren på [kiindeksen.no](https://kiindeksen.no).

# Hva KI-indeksen måler



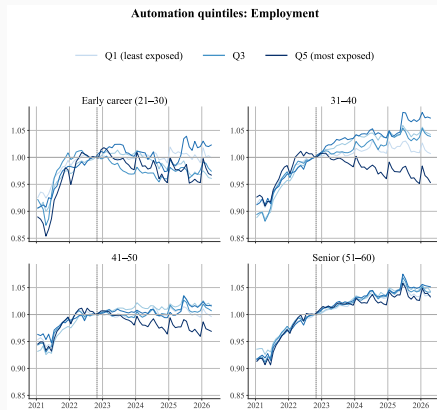
**KI-indeksen: relativ sysselsettingsvekst i mest (Q5) mot minst (Q1) eksponert, snitt av siste tre måneder mot oktober 2022.**

# Privat sektor: sysselsetting etter kvintil og alder



Sesongjustert. Ikke noe tydelig mønster der Q5 taper terreng blant de yngste: i 21–30 glir Q5 noen punkter under Q1 fra midten av 2025, men gapet er mindre enn svingningene før 2023.

# Automatisering mot augmentering (Handa mfl.)



Kvintiler rangert etter **automatiseringsandelen** i Claude-bruk. I de to yngste gruppene faller den mest eksponerte kvintilen relativt til den minst eksponerte, tydeligst fra slutten av 2025. Rangert etter augmentering er det ingen slik gradient.

# Regresjonsanalyse

---

# Empirisk spesifikasjon

- Celler: (yrke  $j \times$  aldersgruppe  $a \times$  måned  $t$ ), privat sektor, 2021m1–2026m4
- Én Poisson-regresjon (PPML) per tiårs aldersgruppe:

$$\log E[\text{antall}_{j,a,t}] = \alpha_j + \beta_t + \gamma_{q(j),k(t)}$$

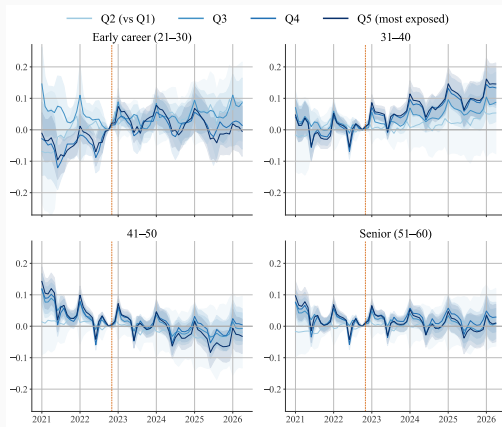
- $\alpha_j$ : yrkesfaste effekter, fanger opp permanent yrkesstørrelse
- $\beta_t$ : månedsfaste effekter, fanger opp aldersgruppens samlede tidsbane
- $\gamma_{q,k}$ : endring i log-punkter for kvintil  $q$  ved hendelsestid  $k$ , relativt til **Q1** (minst eksponert) og  $k = -1$  (oktober 2022)
- Standardfeil klynget på yrke

**Hvorfor Poisson?** Antall med en del nuller;  $\log(0 + x)$  gir skjevhet. Q3-referanse (median) i backup.

Q3-referanse



# Hendelsesstudie på cellenivå (Q1-referanse)



Q2–Q5 mot Q1, etter tiårs aldersgruppe, privat sektor; referanse oktober 2022 ( $k = -1$ ). I 21–30 er Q5 støyete og ender nær null; 31–40 stiger til rundt +0,15; 41–50 når rundt -0,08 medio 2025 og ender nær -0,03; 51–60 ligger nær null.

## Forskjell-i-forskjeller: Q5 mot Q1, snitt etter ChatGPT

|                  | 21–30            | 31–40               | 41–50             | 51–60            |
|------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| Q5 $\times$ Post | 0,020<br>(0,023) | 0,081***<br>(0,019) | −0,015<br>(0,017) | 0,010<br>(0,017) |
| Yrker            | 391              | 393                 | 393               | 392              |

- Trippeldifferanse, Q5  $\times$  Post  $\times$  ung (21–30 mot 31–60): −0,009 (0,016), ikke signifikant.
- Ingen større nedgang etter ChatGPT for unge i den mest eksponerte kvintilen.

Poisson, yrkes- og månedsfaste effekter, standardfeil klynget på yrke. \*\*\*  $p < 0,01$ .

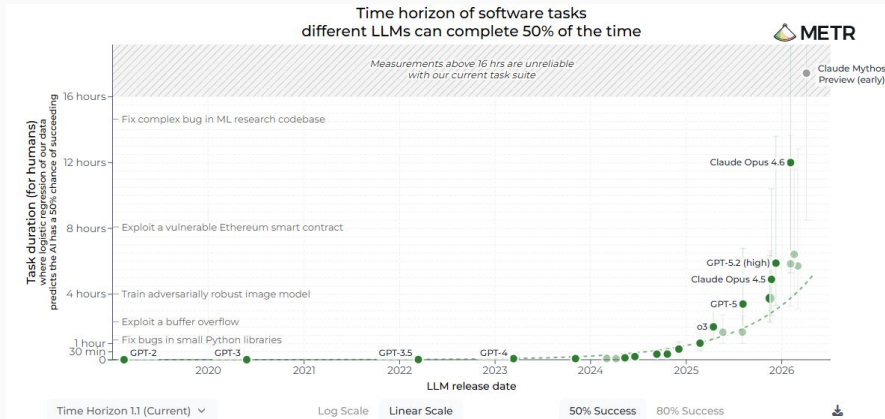
## Pretrendene er ikke parallelle. Hvor mye betyr det?

- Felles tester forkaster parallelle pretrender i alle aldersgrupper; Q5-banen før 2023 svinger 0,11 til 0,18 log-punkter, like mye som bevegelsene etter 2022.
- HonestDiD (Rambachan & Roth 2023): gjennomsnittlig Q5 mot Q1 etter ChatGPT, 21–30 år.

| Restriksjon                                    | Robust 95 %-KI     |
|------------------------------------------------|--------------------|
| Original ( $\bar{M} = 0$ , parallelle trender) | $[-0,026, +0,065]$ |
| $\bar{M} = 0,5$                                | $[-0,234, +0,314]$ |
| $\bar{M} = 1,0$                                | $[-0,515, +0,582]$ |
| $\bar{M} = 1,5$                                | $[-0,783, +0,863]$ |
| $\bar{M} = 2,0$                                | $[-1,050, +1,130]$ |
| Breakdown $\bar{M}$                            | 0,00               |

Det konvensjonelle intervallet inneholder allerede null, så det finnes ingen gradient å velte (breakdown  $\bar{M} = 0$ ). Men nullresultatet er stramt bare under parallelle trender: de robuste intervallene utelukker ikke store effekter i noen retning.

# KI-kapasiteten akselererer



Lengden på programvareoppgaver en språkmodell løser med 50 % suksessrate har omtrent doblet seg hver sjuende måned siden GPT-2. I 2026 håndterer frontmodellene oppgaver på flere timer. Kilde: Model Evaluation & Threat Research (METR).

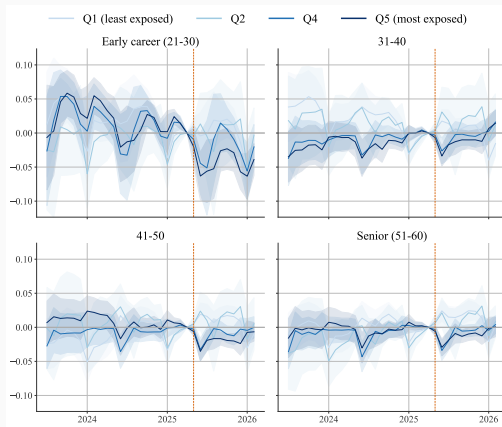
# Hvorfor agentisk KI er et eget vindu

**Mekanisme.** Før-agentisk KI: KI hjelper med enkeltsteg i en produksjonskjede, mennesker kontrollerer hvert steg. Agentisk KI: mennesker kontrollerer bare sluttresultatet (Demirer, Horton, Immorlica & Lucier 2026).

**Når skjedde dette?** Noe vilkårlig, brukskostnaden faller gradvis.

- **Tidlig 2024.** Devin-demo (mars 2024), Claude 3 Opus (mars 2024), standardiserte API-er for verktøykall. Kjeding teknisk mulig, men på demonstrasjonsnivå.
- **Mai 2025.** OpenAI Codex (16. mai 2025) og Anthropic Claude 4 / Claude Code (22. mai 2025) gjør flertrinns kodeagenter produksjonsklare.

# Re-ankring til agentisk KI (april 2025)



Samme Poisson-DiD, re-ankret til april 2025 (siste måned før agentisk KI). Førperiode 2023m1–2025m4, etterperiode 2025m5–2026m2. Cellenivå, privat sektor. Q3-referanse, estimert på data til og med februar 2026.

## Validering: individdata

---

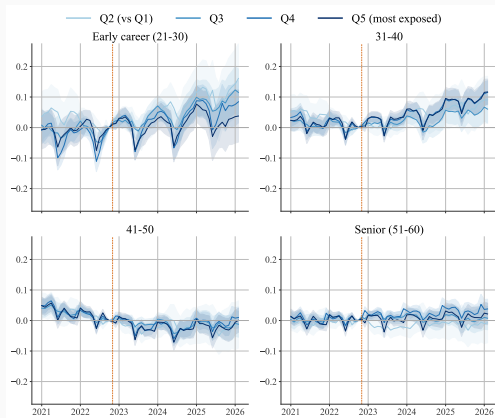
## Validering: omfordeling innad i foretak

- Gradienten på cellenivå kunne skyldes sammensetningsendringer mellom foretak snarere enn omfordeling innad i foretak.
- Vi estimerer på nytt på individdata fra registrene, med foretaksfaste effekter, som hos Brynjolfsson, Chandar & Chen.
- Individdataene er et øyeblikksbilde; vi bruker dem til å validere mønsteret på cellenivå, ikke til løpende oppfølging.

**Spesifikasjon.** Poisson (PPML) på celler av foretak  $\times$  kvintil  $\times$  måned, per tiårs aldersgruppe, med foretak  $\times$  kvintil- og foretak  $\times$  månedsfaste effekter. Identifikasjon fra omfordeling mellom eksponeringskvintiler innad i foretak. Utvalg: private foretak med minst 20 ansatte i alderen 21–60, 2021m1–2026m2; om lag 22 000 foretak som dekker 66–72 % av privat lønnstakersysselssetting. Standardfeil klynget på foretak.

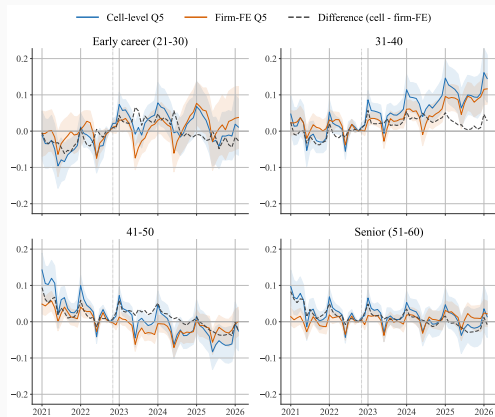


# Hendelsesstudie innad i foretak (Q1-referanse)



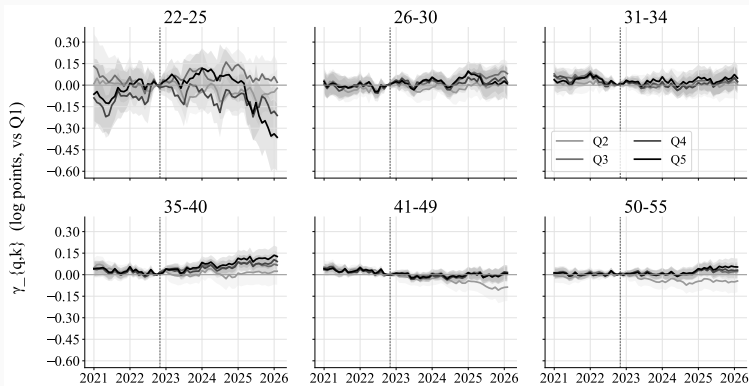
Q2–Q5 mot Q1 etter tiårs aldersgruppe. I 21–30 er Q5 støyete og ender svakt positivt; 31–40 stiger til rundt +0,12; 41–50 glir nedover gjennom 2025 og henter seg inn mot null; 51–60 ligger flatt. Samlet  $Q5 \times Post$ : +0,013 (i.s.), +0,050\*\*\*, -0,021\*, +0,007.

# Celle mot foretak: samme historie



Trinnvis avstemming av Q5-estimatene: bytte av datakilde flytter ingenting ( $\leq 0,003$  i alle aldersgrupper); kravet om minst 20 ansatte betyr lite; det største enkeltsteget er fra celle- til foretaksspesifikasjonen, mest i 31-40 ( $+0,084 \rightarrow +0,050$ ). Fortegnene står seg hele veien.

## Replikasjon av Brynjolfsson mfl. (22–25 år)



Balansert panel av heltidsansatte i privat sektor, seks aldersgrupper. For 22–25 år er gjennomsnittsgapet Q5 mot Q1 etter ChatGPT lite (rundt 3 log-punkter), men Q5 faller under Q1 fra våren 2025 og gapet vokser til rundt 35 log-punkter innen februar 2026, mer enn de 15 som er rapportert for USA. Sent, upresist og med forkastede pretrender.

## Sammenligning mellom land

---

## Landene imellom: hvor Norge havner

|         | Beskrivende (casestudier)           | Formell estimering (unge, Q5 mot Q1)                        |
|---------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| USA     | programvareutviklere 22–25: –20 %   | –15 log-punkter (foretaksfaste effekter)                    |
| Sverige | $\approx$ –44 % rå, øverste kvartil | –5,5 % innad i foretak innen 2025H1                         |
| Danmark | bred nedgang for unge               | null; utelukker lønnseffekter over 2 %                      |
| Finland | null                                | null                                                        |
| Norge   | programvareutviklere 21–30: –18 %   | $\approx$ 0 i 21–30; 22–25 skiller lag først fra våren 2025 |

- I casestudiene ligner Norge på USA og Sverige.
- I den systematiske analysen av hele fordelingen ligner Norge på Danmark og Finland.
- Forskjellene mellom land kan gjenspeile ulike forstyrrelser (renteøkninger, normalisering etter pandemien) snarere enn ulike KI-effekter.

**Dashbordet: kiindeksen.no**

---

## KI-INDEKSEN

# +0,5

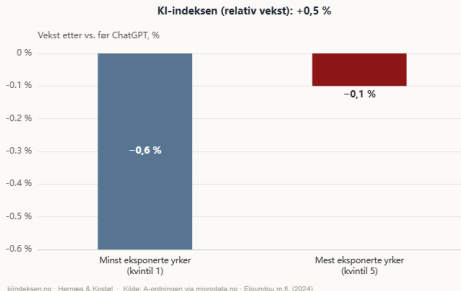
prosentpoeng, per april 2026  
(sesongjustert)

**Mest eksponerte: -0,1 % · Minst eksponerte: -0,6 %**

95 % bootstrap-intervall: -4,3 til +5,3 pp — ikke statistisk forskjellig fra null.

KI-indeksen viser om jobbveksten siden ChatGPT har vært sterkere eller svakere i yrkene der KI kan utføre flest arbeidsoppgaver, sammenlignet med yrkene der KI kan utføre færrest. Et positivt tall betyr at de mest KI-utsatte yrkene har vokst mest; et negativt tall betyr at de har vokst minst — et tidlig varsel om at KI kan fortrenge jobber.

► Slik beregnes tallet



kiindeksen.no · Hernes & Kostal · Kilde: A-ordningen via microdata.no · Eloundou m.fl. (2024)

Hver søyle viser hvor mye sysselsettingen i gruppen har vokst siden oktober 2022 (måneden rett før ChatGPT), målt som snittet av de tre siste månedene. Oktober 2022 brukes som referanse for å unngå den ulike gjeninnhenting etter pandemien i 2021–2022. KI-indeksen er forskjellen mellom søylene. Utforsk fordelingen på kvintiler, alder og yrker i figurene under.

Utfall ? Sysselsetting ▼ Justering ? Sesongjustert ▼ Glatting ? 6 mnd glidende snitt ▼

Referanse ? ChatGPT (nov. 2022) ▼ Indeks = 100 i november 2022 (lansering av ChatGPT)

Offentlig dashboard, oppdateres månedlig. Brukeren velger selv utfall, aldersgruppe, enkeltyrker, sesongjustering, glatting og referansemåned. Engelsk versjon på [kiindeksen.no/en](https://kiindeksen.no/en).

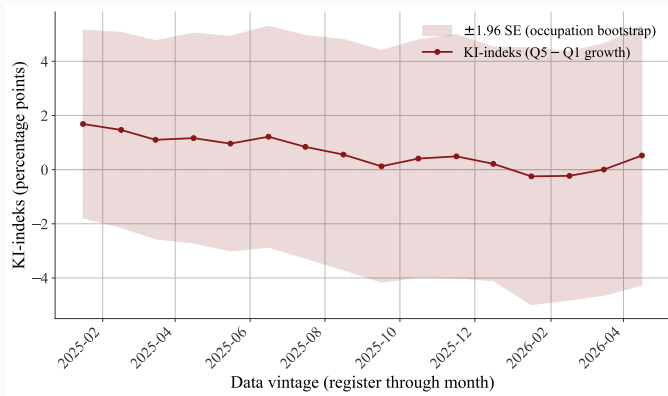
## Sysseissettingsendring etter kvintil siden ChatGPT

|                             | Q1    | Q2              | Q3              | Q4              | Q5              |
|-----------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gjennomsnittlig endring (%) | −0,63 | +2,94           | +0,95           | +2,86           | −0,09           |
| Differanse mot Q1 (%)       | —     | +3,57<br>(5,36) | +1,59<br>(2,67) | +3,49<br>(2,15) | +0,54<br>(2,42) |
| Yrker                       | 374   |                 |                 |                 |                 |

Endring fra oktober 2022 til snittet av februar–april 2026; sesongjustert antall lønnstakere i privat sektor, 21–60 år, yrker vektet med sysselsettingen i oktober 2022 (som hos Yagan 2019). Mest eksponert −0,09 % mot minst eksponert −0,63 %: en dobbeltdifferanse på +0,54 prosentpoeng (SE 2,42), ikke signifikant. Robuste standardfeil over yrker i parentes.



## kiindeksen.no: en løpende indeks



Hovedtallet «KI-indeksen»: sysselsettingsvekst i Q5 mot Q1, siste tre måneder mot oktober 2022.

Over voksende datavintager driver tallet fra +1,7 til -0,2 og tilbake til +0,5 prosentpoeng (april 2026). Bootstrap-standardfeil på 2 til 2,5 prosentpoeng hele veien: aldri statistisk skillbar fra null. En reell endring vil vise seg som et varig utslag utenfor båndet.

# Framover

---

## Hva indeksen kan fange opp framover

- **Løpende overvåking.** Oppdateres månedlig etter hvert som nye A-ordningsdata publiseres, med rundt tre måneders datalag.
- **Klart signalkriterium.** Vintage-øvelsen viser at hovedtallet svinger 1–2 prosentpoeng fra måned til måned. Et reelt skift vil vise seg som et vedvarende utslag utover usikkerhetsbåndet, ikke som en enkeltobservasjon.
- **Flere serier enn hovedtallet.** Egne serier per tiårs aldersgruppe og for utvalgte yrker, der eventuelle utslag ventes først.
- **Re-ankring ved kapabilitetssprang.** Referansemånedene kan flyttes når teknologien tar nye steg, slik vi gjør for agentisk KI (april 2025).

# Avgrensninger og mulige utvidelser

## Hva indeksen ikke svarer på

- Et beskrivende vekstgap, ikke en årsakseffekt av KI.
- Privat sektor; offentlig sektor inngår ikke i hovedtallet.
- Observerer arbeidsmarkedsutfall, ikke bruk eller oppgaveendring, jf. de fire størrelsene.
- Lønn er foreløpig lite informativt: sesongmønstre dominerer, og lønnsdannelsen demper utslag.

## Utvidelser som vurderes

- Utdanningsgrupper, blant annet nyutdannede.
- Offentlig sektor.
- Arbeidssøkerdata.
- Andre eksponeringsmål.
- Med mer, gjerne i dialog med brukere av indeksen.

## Konklusjon

---

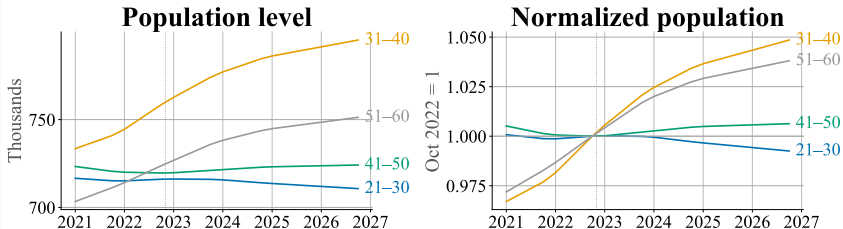
# Oppsummering

- **Ingen generell jobbkrise.** Sysselsettingen i privat sektor vokser; sysselsettingsraten er stabil.
- **Hele fordelingen.** Siden oktober 2022 har sysselsettingen falt 0,1 % i de mest eksponerte yrkene mot 0,6 % i de minst eksponerte: et gap på +0,5 prosentpoeng, godt innenfor bootstrap-standardfeilen på rundt 2,5.
- **Kanarifuglen er reell, men generaliserer ikke.** Unge i programvareutvikling og kundeservice falt etter ChatGPT; på tvers av hele eksponeringsfordelingen falt ikke Q5 bak Q1 i 21–30. Pretrendene maner til varsomhet begge veier.
- **Landene imellom.** Norge ligner USA og Sverige i casestudiene, Danmark og Finland i den systematiske analysen.
- **Overvåkingen fortsetter** månedlig på kiindeksen.no, og utvidelser vurderes. Alle resultater gjelder privat sektor.

## Vedlegg

---

## Population by age group: Norway 2021–2026



Source: SSB table 07459 (population by single year of age, January 1). Quarterly values interpolated linearly.

- Per innbygger-normalisering (delt på SSBs bosatte befolkning i samme alderscelle).
- Sammensetningsjustering som fryser aldersfordelingen innen gruppene til 2021-K1.
- Alders- og kvintilmønsteret er uendret etter begge justeringene.



# Lindenlaub mfl. (2026), fig. 1: KI-bruk mot fire eksponeringsmål

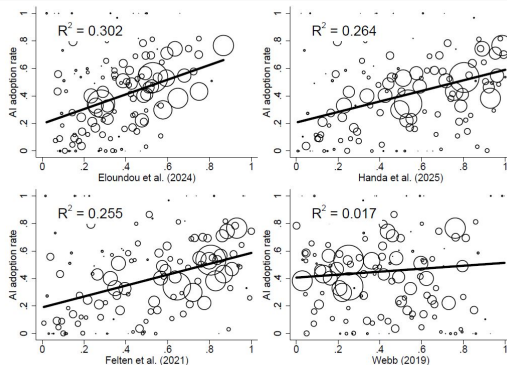
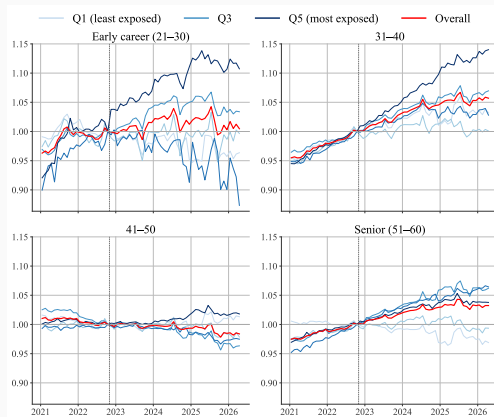


Figure 1: Relation between Actual Adoption by Workers and AI Exposure Measures

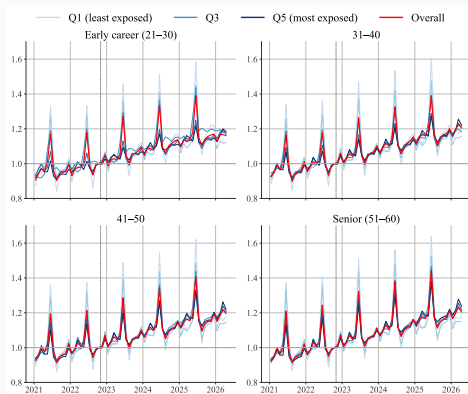
Hvert panel regresserer arbeidstakerrapportert KI-bruk på et eksponeringsmål. Eloundou mfl. har  $R^2 = 0,30$ , foran Handa (0,26), Felten (0,26) og Webb (0,02).

# Offentlig sektor: ingen eksponeringsgradient



Samme indekserte serier som for privat sektor, her offentlig sektor, sesongjustert. Ingen eksponeringsgradient i noen aldersgruppe.

# Kontantlønn: ingen divergens



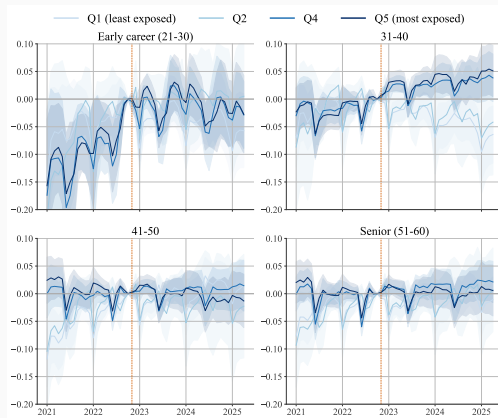
Kontantlønn etter kvintil og alder, privat sektor. Sesongmønstrene dominerer (feriepenger, desemberbonus): en foreløpig null, i tråd med tilpasning på ansettelsesmarginen under toledet lønnsdannelse.

# Handa-augmentering: ingen gradient



Kvintiler rangert etter **augmenteringsandelen** i Claude-bruk, sesongjustert. Gapene er mindre enn for automatisering; de minst eksponerte ligger til dels på linje med de mest eksponerte.

# Hendelsesstudie på cellenivå, Q3-referanse



Samme hendelsesstudie på cellenivå, målt mot Q3 (median eksponering) i stedet for Q1. Q3 unngår vintersesongen i bygg som preger Q1; det kvalitative mønsteret er uendret.

## Vedlegg: gjennomregnede koblingseksempler

- Fem ytterligere en-til-en-yrker med fulle oppgavetabeller: tømrere, lektorer, jurister, farmasøyter og driftsteknikere i IKT.
- Et mange-til-en-eksempel (STYRK 1112) og datastrukturen i O\*NET.
- Oppgavetekstene er beholdt på engelsk slik de står i O\*NET.

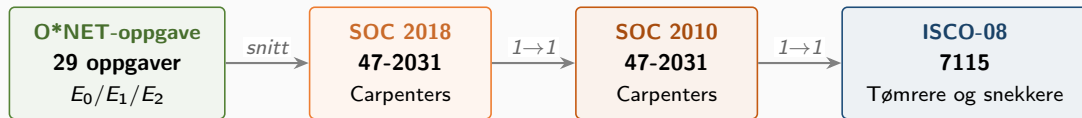
Tilbake

## Andre en-til-en-koblinger (store norske yrker)

| STYRK | Norsk tittel                     | SOC 2010 (amerikansk tittel) | sysselsatte | $\beta_{\text{yrke}}$ | Q |
|-------|----------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|---|
| 7115  | Tømrere og snekkere              | 47-2031 Carpenters           | 47 106      | 0,144                 | 2 |
| 2330  | Lektorer (videregående skole)    | 25-2031 Secondary teachers   | 31 155      | 0,333                 | 3 |
| 2611  | Jurister og advokater            | 23-1011 Lawyers              | 11 808      | 0,425                 | 4 |
| 2631  | Forskere/rådgivere, samf.økonomi | 19-3011 Economists           | 1 282       | 0,553                 | 5 |
| 3511  | Driftsteknikere, IKT             | 43-9011 Computer Operators   | 16 517      | 0,736                 | 5 |

Alle fem er rene en-til-en-koblinger i BLS-krysskoblingen. Eksponeringen spenner fra Q2 til Q5: tømrere nederst, driftsteknikere i IKT øverst.  $\beta_{\text{yrke}}$  er hentet fra den publiserte, Core-vektede yrkesfilen og kan derfor avvike litt fra et uvektet oppgavesnitt. SOC-titlene svarer ikke alltid ordrett til den norske tittelen (f.eks. «Computer Operators» mot «Driftsteknikere, IKT»).

## Gjennomregnet eksempel: Tømrere og snekkere (STYRK 7115)



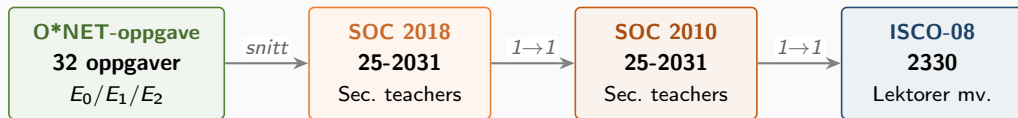
STYRK 7115 er tømrere og snekkere. Samme sekssifrede SOC-kode i begge årganger, én O\*NET-spesialitet, 29 oppgaver. For det meste  $E_0$ : fysisk arbeid dominerer.



# Oppgaveskåring: Carpenters (SOC 47-2031, 29 oppgaver)

| O*NET-oppgave                                                                    | $E$   | $\beta$ | O*NET-oppgave                            | $E$   | $\beta$ |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------------------|-------|---------|
| Follow safety rules and regulations                                              | $E_0$ | 0.0     | Dig or direct digging of post holes      | $E_0$ | 0.0     |
| Measure and mark cutting lines on materials                                      | $E_0$ | 0.0     | Cover subfloors with building paper      | $E_0$ | 0.0     |
| Assemble and fasten materials                                                    | $E_0$ | 0.0     | Construct forms or chutes for concrete   | $E_0$ | 0.0     |
| Study specifications in blueprints                                               | $E_2$ | 0.5     | Arrange for subcontractors               | $E_2$ | 0.5     |
| Shape or cut materials to measurements                                           | $E_0$ | 0.0     | Build or repair cabinets, doors, floors  | $E_0$ | 0.0     |
| Verify trueness with plumb bob and level                                         | $E_0$ | 0.0     | Finish surfaces of woodwork or wallboard | $E_0$ | 0.0     |
| Inspect ceiling/floor tile, wall coverings                                       | $E_2$ | 0.5     | Select and order lumber and materials    | $E_2$ | 0.5     |
| Erect scaffolding or ladders                                                     | $E_0$ | 0.0     | Work with or remove hazardous material   | $E_0$ | 0.0     |
| Install windows, frames, fixtures                                                | $E_0$ | 0.0     | Fill cracks or defects in plaster        | $E_0$ | 0.0     |
| Maintain records, present written reports                                        | $E_1$ | 1.0     | Prepare cost estimates for clients       | $E_2$ | 0.5     |
| Remove damaged or defective parts                                                | $E_0$ | 0.0     | Perform minor plumbing or concrete work  | $E_0$ | 0.0     |
| Maintain job records, schedule work crew                                         | $E_2$ | 0.5     | Apply shock-absorbing or sound-deadening | $E_0$ | 0.0     |
| Anchor and brace forms and structures                                            | $E_0$ | 0.0     | Examine structural timbers for decay     | $E_0$ | 0.0     |
| Bore boltholes in timber/masonry/concrete                                        | $E_0$ | 0.0     | Build sleds from logs and timbers        | $E_0$ | 0.0     |
| Install rough door/window frames, subflooring                                    | $E_0$ | 0.0     |                                          |       |         |
| Antall: 22 $E_0$ 1 $E_1$ 6 $E_2$ SOC- $\beta$ (snitt av 29 oppgaver): 0,138 (Q2) |       |         |                                          |       |         |

## Gjennomregnet eksempel: Lektorer, videregående (STYRK 2330)

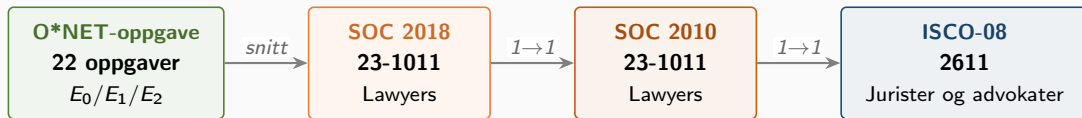


STYRK 2330 er lektor mv. (videregående skole). Én O\*NET-spesialitet, 32 oppgaver. De fleste er  $E_2$  (språkmodell med programvare er nok) og gjelder undervisning og administrasjon.

# Oppgaveskåring: Secondary teachers (SOC 25-2031, 32 oppgaver)

| O*NET-oppgave                                 | $E$   | $\beta$ | O*NET-oppgave                                   | $E$   | $\beta$ |
|-----------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------------------------|-------|---------|
| Instruct through lectures, discussions        | $E_2$ | 0.5     | Plan and conduct field trips                    | $E_0$ | 0.0     |
| Establish rules of student behavior           | $E_0$ | 0.0     | Sponsor extracurricular activities              | $E_0$ | 0.0     |
| Prepare materials and classrooms              | $E_2$ | 0.5     | Perform administrative duties                   | $E_2$ | 0.5     |
| Adapt teaching to varying abilities           | $E_2$ | 0.5     | Prepare and implement remedial programs         | $E_2$ | 0.5     |
| Observe and evaluate students' performance    | $E_2$ | 0.5     | Attend professional meetings and workshops      | $E_0$ | 0.0     |
| Establish clear objectives for lessons        | $E_2$ | 0.5     | Use computers and audiovisual aids              | $E_2$ | 0.5     |
| Prepare students for later grades             | $E_2$ | 0.5     | Select, store, order, or use class materials    | $E_2$ | 0.5     |
| Prepare, administer, and grade tests          | $E_2$ | 0.5     | Collaborate with other teachers                 | $E_2$ | 0.5     |
| Maintain accurate, complete records           | $E_2$ | 0.5     | Plan and supervise projects, field studies      | $E_2$ | 0.5     |
| Enforce attendance and progression rules      | $E_0$ | 0.0     | Meet with professionals on programs             | $E_0$ | 0.0     |
| Instruct and monitor use of equipment         | $E_0$ | 0.0     | Guide and counsel students                      | $E_2$ | 0.5     |
| Prepare content for diverse-needs students    | $E_2$ | 0.5     | Confer with parents on progress                 | $E_0$ | 0.0     |
| Assign and grade class work and homework      | $E_2$ | 0.5     | Meet with administrators on instruction         | $E_2$ | 0.5     |
| Prepare reports on student progress           | $E_2$ | 0.5     | Prepare for assigned classes                    | $E_2$ | 0.5     |
| Keep informed about developments in education | $E_1$ | 1.0     | Provide disabled students with devices          | $E_2$ | 0.5     |
| Prepare objectives and outlines               | $E_2$ | 0.5     | Administer standardized tests                   | $E_0$ | 0.0     |
| Antall: 12 $E_0$ 1 $E_1$ 19 $E_2$             |       |         | SOC- $\beta$ (snitt av 32 oppgaver): 0,328 (Q3) |       |         |

## Gjennomregnet eksempel: Jurister og advokater (STYRK 2611)

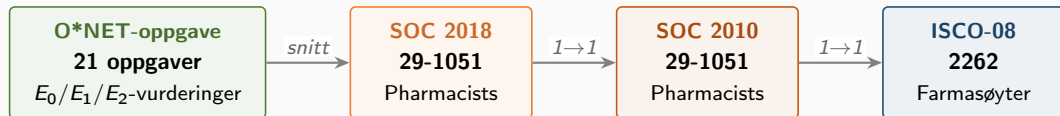


STYRK 2611 er jurister og advokater. Én O\*NET-spesialitet, 22 oppgaver. Nesten alle er  $E_2$ : tekst-tungt arbeid der språkmodell med programvare kan overta.

# Oppgaveskåring: Lawyers (SOC 23-1011, 22 oppgaver)

| O*NET-oppgave                                                                    | $E$   | $\beta$ | O*NET-oppgave                             | $E$   | $\beta$ |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------------------|-------|---------|
| Advise clients on legal rights                                                   | $E_2$ | 0.5     | Confer with colleagues with specialties   | $E_0$ | 0.0     |
| Represent clients in court or in hearings                                        | $E_0$ | 0.0     | Examine legal data for advisability       | $E_2$ | 0.5     |
| Select jurors, argue motions, meet judges                                        | $E_0$ | 0.0     | Search and examine public records         | $E_2$ | 0.5     |
| Study Constitution, statutes, decisions                                          | $E_2$ | 0.5     | Act as trustee, guardian, or executor     | $E_2$ | 0.5     |
| Prepare legal briefs and opinions                                                | $E_2$ | 0.5     | Help establish company legal policies     | $E_2$ | 0.5     |
| Interpret laws, rulings, regulations                                             | $E_2$ | 0.5     | Negotiate settlements of civil disputes   | $E_2$ | 0.5     |
| Prepare and draft legal documents                                                | $E_2$ | 0.5     | Probate wills, represent estate executors | $E_2$ | 0.5     |
| Present and summarize cases to judges                                            | $E_2$ | 0.5     | Work in environmental, public health law  | $E_2$ | 0.5     |
| Gather evidence by interviewing clients                                          | $E_2$ | 0.5     | Perform administrative and management     | $E_2$ | 0.5     |
| Analyze the probable outcomes of cases                                           | $E_2$ | 0.5     | Supervise legal assistants                | $E_2$ | 0.5     |
| Evaluate findings; develop defense strategy                                      | $E_2$ | 0.5     | Provide pro bono services                 | $E_2$ | 0.5     |
| Antall: 3 $E_0$ 0 $E_1$ 19 $E_2$ SOC- $\beta$ (snitt av 22 oppgaver): 0,432 (Q4) |       |         |                                           |       |         |

## Gjennomregnet eksempel: farmasøyer (STYRK 2262)

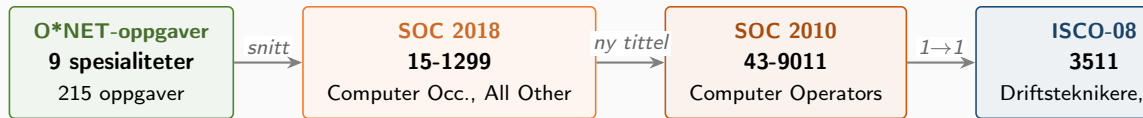


- Farmasøyer har samme sekssifrede SOC-kode i begge årganger: 29-1051
- BLS-krysskoblingen sender 29-1051 til én ISCO-08-kode (2262)
- Norsk STYRK 2262 er farmasøyer, ingen norsk omkoding nødvendig

# Oppgaveskåring for farmasøyster (SOC 29-1051, alle 21 oppgaver)

| O*NET-oppgave                                | $E$   | $\beta$ | O*NET-oppgave                                              | $E$   | $\beta$ |
|----------------------------------------------|-------|---------|------------------------------------------------------------|-------|---------|
| Review prescriptions for accuracy            | $E_2$ | 0.5     | Refer patients to other professionals                      | $E_2$ | 0.5     |
| Assess identity, strength, purity of meds    | $E_0$ | 0.0     | Work in hospitals/clinics or for HMOs                      | $E_2$ | 0.5     |
| Provide info on drug interactions            | $E_2$ | 0.5     | Update or troubleshoot pharmacy databases                  | $E_1$ | 1.0     |
| Analyze prescribing trends                   | $E_2$ | 0.5     | Manage pharmacy operations, hire, supervise                | $E_2$ | 0.5     |
| Maintain pharmacy files and patient profiles | $E_2$ | 0.5     | Prepare sterile solutions                                  | $E_0$ | 0.0     |
| Collaborate with other health professionals  | $E_2$ | 0.5     | Offer health promotion / prevention activities             | $E_0$ | 0.0     |
| Plan procedures for mixing and labeling      | $E_0$ | 0.0     | Assay radiopharmaceuticals                                 | $E_0$ | 0.0     |
| Order and purchase pharmaceutical supplies   | $E_2$ | 0.5     | Publish educational information                            | $E_1$ | 1.0     |
| Compound and dispense medications            | $E_0$ | 0.0     |                                                            |       |         |
| Contact insurance companies on billing       | $E_2$ | 0.5     | <b>Antall:</b> 6 $E_0$ 3 $E_1$ 12 $E_2$                    |       |         |
| Advise customers on medication brands        | $E_2$ | 0.5     |                                                            |       |         |
| Teach pharmacy students serving as interns   | $E_1$ | 1.0     | <b>Yrkes-<math>\beta</math> (snitt av 21):</b> 0,4286 (Q4) |       |         |
| Provide services for diabetes, asthma, etc.  | $E_2$ | 0.5     |                                                            |       |         |

# Gjennomregnet eksempel: Driftsteknikere, IKT (STYRK 3511)



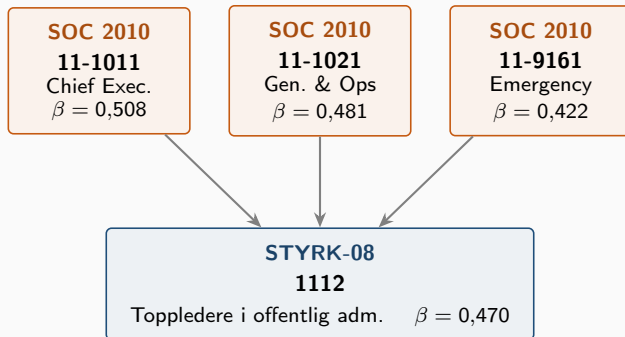
Omkodingen fra SOC 2010 til 2018 gjorde «Computer Operators» om til samlekategori «Computer Occupations, All Other» (15-1299), som rommer ni underspesialiteter. Eloundou-pipelen tar snittet av de ni spesialitetssnittene; oppgavene slås ikke sammen direkte.



## Spesialitetsskåring: Computer Occupations, All Other (15-1299)

| O*NET-SOC                                                            | Tittel                                       | Ant. oppgaver | Spesialitets- $\beta$ |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 15-1299.01                                                           | Web Administrators                           | 23            | 0,913                 |
| 15-1299.02                                                           | Geographic Information Systems Technologists | 27            | 0,593                 |
| 15-1299.03                                                           | Document Management Specialists              | 18            | 0,611                 |
| 15-1299.04                                                           | Penetration Testers                          | 22            | 0,795                 |
| 15-1299.05                                                           | Information Security Engineers               | 20            | 0,675                 |
| 15-1299.06                                                           | Digital Forensics Analysts                   | 20            | 0,725                 |
| 15-1299.07                                                           | Blockchain Engineers                         | 17            | 0,971                 |
| 15-1299.08                                                           | Computer Systems Engineers/Architects        | 28            | 0,768                 |
| 15-1299.09                                                           | Information Technology Project Managers      | 21            | 0,571                 |
| <b>SOC-<math>\beta</math> (snitt av 9 spesialiteter): 0,736 (Q5)</b> |                                              |               |                       |

## Gjennomregnet eksempel: mange-til-en-kobling



- Tre SOC 2010-koder går til ISCO 1112 i BLS-krysskoblingen
- STYRK- $\beta$  er det uvektede snittet av bidragende SOC-koders  $\beta$
- 57,7 % av STYRK-kodene med Eloundou-skår har minst én bidragsyter merket som delvis match i BLS-filen

## O\*NET: den amerikanske yrkesdatabasen under tre av de fire målene

- Vedlikeholdes av US Department of Labor; dekker rundt 1 000 yrker på SOC 2018-koder (O\*NET-SOC 2019-taksonomien)
- Hvert yrke har strukturert innhold:
  - **Oppgaver:** avgrensede aktiviteter (rundt 19 000 totalt; farmasøyter: 21 oppgaver, f.eks. «review prescriptions for accuracy»). Merket *Core* eller *Supplemental*; ingen numerisk vekt.
  - **Evner:** 52 underliggende egenskaper (f.eks. deduktiv resonnering, fingerferdighet). Skåret på utbredelse og viktighet per yrke.
  - I tillegg: ferdigheter, kunnskap, arbeidsaktiviteter og arbeidskontekst (brukes ikke av målene her).
- Eloundou mfl. og Handa bygger på **oppgaver**; Felten bygger på **evner**; Anthropic 2026 er på yrkesnivå.